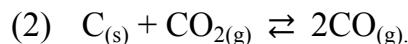
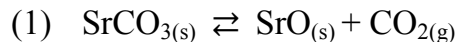


ZADANIE 3

Równowagi w układzie izochorycznym, w którym przebiegają dwie reakcje.

Do zbiornika o pojemności $V = 1,5 \text{ dm}^3$, w którym początkowo panowała próżnia, wprowadzono 1,00 g węgla oraz 3,00 g węglanu strontu. Następnie zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze $T = 880^\circ \text{C}$ do ustalenia się stanu równowagi obu reakcji:



W stanie równowagi w reaktorze współistniały wszystkie reagenty, a zmierzone wtedy ciśnienie w układzie wynosiło $p = 23998 \text{ Pa}$.

Uwaga: Objętość faz stałych należy pominąć. Gazy należy potraktować jako doskonałe.
 $p^0 = 1 \text{ bar}$ (10^5 Pa).

W poniższej tabeli zestawiono dane termodynamiczne dotyczące reagentów:

Wzór związku	$\Delta H_f^0 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$\Delta S^0 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
$\text{SrCO}_{3(s)}$	-1220,1	97,0
$\text{SrO}_{(s)}$	-592,0	55,4
$\text{CO}_{2(g)}$	-393,5	218,8

Polecenia:

- (2 pkt) Napisz wyrażenia określające bezwymiarowe stałe równowagi K_1 dla reakcji (1) i K_2 dla reakcji (2), wyrażone poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.
- (4 pkt.) Oblicz wartości standardowej entalpii (ΔH^0), entropii (ΔS^0), entalpii swobodnej (ΔG^0) oraz stałą równowagi K_1 reakcji (1) w temperaturze eksperymentu.
- (4 pkt.) Oblicz równowagowe ciśnienie tlenku węgla (p_{CO}) oraz stałą równowagi K_2 reakcji (2).
- (5 pkt.) Oblicz równowagowe liczby moli wszystkich reagentów.

- e.* (3 pkt.) Oblicz, jaka musi być minimalna objętość reaktora, aby w stanie równowagi układ nie zawierał SrCO_3 .
- f.* (2 pkt.) Jakie będą liczby moli związków strontu, jeśli stan równowagi opisany ilościami reagentów obliczonymi w punkcie *d* zostanie zaburzony poprzez usunięcie całej ilości węgla z reaktora i wprowadzenie do niego 0,01 mola CO_2 ?

$$a. \quad K_1 = \left(\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^0} \right)$$

$$K_2 = \left(\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^0} \right)^{-1} \left(\frac{p_{\text{CO}}}{p^0} \right)^2$$

$$b. \quad \Delta H^0 = -393,5 - 592,0 + 1220,1 = 234,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S^0 = 218,8 + 55,4 - 97,0 = 177,2 \text{ Jmol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta G^0(1153,1\text{K}) = \Delta H^0 - T\Delta S^0 = 234600 - 1153,1 \cdot 177,2 = 30,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_1 = \exp(-\Delta G^0/RT) = 0,0424$$

$$c. \text{ Z warunku równowagi wynika, że } p_{\text{CO}_2} = p^0 K_1 = 0,0424 \text{ bar} = 4240 \text{ Pa}$$

Jeśli całkowite ciśnienie w stanie równowagi wynosi $p = 23998 \text{ Pa}$,

$$\text{to } p_{\text{CO}} = p - p_{\text{CO}_2} = 23998 - 4240 = 19758 \text{ Pa}$$

$$K_2 = \left(\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^0} \right)^{-1} \left(\frac{p_{\text{CO}}}{p^0} \right)^2 = (100000/4240) \cdot (19758/100000)^2 = 0,921$$

$$d. \quad n_{\text{CO}} = (p_{\text{CO}}V)/(RT) = (19758 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3})/(8,314 \cdot 1153,1) = 3,09 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

$$n_{\text{CO}_2} = (p_{\text{CO}_2}V)/(RT) = (4240 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3})/(8,314 \cdot 1153,1) = 6,64 \cdot 10^{-4} \text{ mola}$$

$$\Delta n_{\text{C}} = n_{\text{CO}}/2 = 1,55 \cdot 10^{-3} \text{ mol węgla ubyło}$$

$$\text{tak więc pozostało } n_{\text{C}}^0 - \Delta n_{\text{C}} = 8,33 \cdot 10^{-2} - 1,55 \cdot 10^{-3} = 8,18 \cdot 10^{-2} \text{ mola węgla}$$

$$n_{\text{C}} = 8,18 \cdot 10^{-2} \text{ mola}$$

Ilości związków strontu można obliczyć na podstawie liczby moli utworzonego CO_2 .

W reaktorze jest $6,64 \cdot 10^{-4} \text{ mola CO}_2$, przy czym $n_{\text{CO}}/2 = 1,55 \cdot 10^{-3} \text{ mola CO}_2$ ubyło w reakcji (2).

Tak więc w reakcji (1) utworzyło się $6,64 \cdot 10^{-4} + 1,55 \cdot 10^{-3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mola CO}_2$.

$$n_{\text{SrO}} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

$$n_{\text{SrCO}_3} = 2,03 \cdot 10^{-2} - 2,21 \cdot 10^{-3} = 1,81 \cdot 10^{-2} \text{ mola}$$

e. Liczba moli CO_2 , które powstałyby gdyby w układzie nie zachodziła reakcja (2), jest równa początkowej liczbie moli SrCO_3 . W wyniku reakcji (2) część CO_2 ulega przemianie w CO z tym, że z jednej cząsteczki CO_2 powstają dwie cząsteczki CO . Na podstawie stechiometrii reakcji możemy więc zapisać, że w momencie kiedy cały SrCO_3 ulegnie rozkładowi, musi być spełnione równanie:

$$n_{\text{SrCO}_3(0)} = n_{\text{CO}_2} + 0,5 \cdot n_{\text{CO}}$$

Liczbę moli CO_2 oraz CO można wyrazić za pomocą równania stanu gazu doskonałego, w związku z czym:

$$n_{\text{SrCO}_3(0)} = \frac{p_{\text{CO}_2}V}{RT} + \frac{0,5(p_{\text{CO}}V)}{RT} = \frac{V(p_{\text{CO}_2} + 0,5p_{\text{CO}})}{RT}$$

$$V = \frac{n_{\text{SrCO}_3(0)}RT}{p_{\text{CO}_2} + 0,5p_{\text{CO}}} = \frac{0,0203 \cdot 8,314 \cdot 1153,1}{4240 + 0,5 \cdot 19758} = 13,8$$

Podstawiając dane z wcześniejszych podpunktów otrzymujemy: $V = 13,8 \text{ dm}^3$

f. Usunięcie węgla wyklucza przesuwanie równowagi reakcji (2) w prawo. Wprowadzenie CO_2 powoduje wzrost ciśnienia cząstkowego tego reagenta w układzie i wymusza przesuwanie równowagi reakcji (1) w lewo, co powoduje jednocześnie obniżanie ciśnienia CO_2 . Wartość równowagowa – 4240 Pa nie zostaje osiągnięta, gdyż w układzie jest za mało SrO w stosunku do CO_2 . W stanie równowagi nie będzie w układzie SrO , natomiast odtworzy się wyjściowa ilość $\text{SrCO}_3 = 0,0203$ mola.

Obliczenie może być także wykonane poprzez wyznaczenie wartości liczby postępu reakcji ζ (patrz tabela poniżej). Z definicji $n_i^r = n_i^0 + \nu_i \zeta$ (n_i^r – liczba moli reagenta w stanie równowagi, n_i^0 – liczba moli reagenta w momencie początkowym, ν_i – współczynnik stechiometryczny reagenta zgodnie z konwencją IUPAC ujemny dla substratów, dodatni dla produktów).

wzór	n_i^0	n_i^r
SrCO_3	0,01811	0,01811 - ζ
SrO	0,00221	0,00221 + ζ
CO_2	0,01066	0,01066 + ζ

Wiedząc, że w stałej temperaturze ciśnienie równowagowe p_{CO_2} nie zmieni się, wartość ζ można policzyć z równania stanu:

$$p_{\text{CO}_2} V = (0,00166 + \zeta)RT$$

$$\zeta = (4220 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}) / (8,314 \cdot 1153,1) - 0,01066 = -0,01 \text{ mola}$$

Po podstawieniu tej wartości ζ , uzyskano ujemną (nierealną fizycznie) wartość liczby moli SrO . Liczba moli SrO determinuje przebieg reakcji. Stąd w stanie końcowym liczba moli $\text{SrO} = 0$, liczba moli $\text{SrCO}_3 = 0,0203$.

Uwaga: usunięcie węgla i wprowadzenie CO_2 mogło spowodować przesunięcie równowagi reakcji (2) w lewo prowadząc do wytworzenia pewnej dodatkowej ilości CO_2 . Nie ma to jednak wpływu na wynik, gdyż liczba moli SrO jest tu czynnikiem ograniczającym przebieg reakcji (1).

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie poprawnego zapisu wyrażenia na K dla każdej reakcji	$2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$
<i>b.</i> Za obliczenie kolejno ΔH^0 , ΔS^0 , ΔG^0 , K_1	$4 \times 1 \text{ pkt.} = 4 \text{ pkt.}$
<i>c.</i> Za obliczenie ciśnienia p_{CO}	3 pkt.
Za obliczenie K_2	1 pkt.
<i>d.</i> Za obliczenie liczby moli każdego z reagentów	$5 \times 1 \text{ pkt.} = 5 \text{ pkt.}$
<i>e.</i> Za obliczenie objętości minimalnej	3 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie ilości każdego ze związków strontu	$2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$
RAZEM	20 pkt.